

דף עבודה — פרק 3: השתנות הפוכה

כשאחד גדל השני קטן — המכפלה קבועה

שם: _____

כיתה: _____

תאריך: _____

בהשתנות הפוכה המכפלה של שני הגדלים קבועה: $x \times y = k$, ולכן $y = k \div x$. הכפלה של האחד פי מספר כלשהו פירושה חלוקה של השני באותו מספר. לפני פתרון בעיה מילולית שאלו: כשהאחד גדל, האם השני קטן? אם כן — עובדים עם מכפלה קבועה, לא עם כפל בהצלבה.

שאלה 1 — האם המכפלה קבועה? קל

נתונים הזוגות הבאים: כאשר $x = 2$ מתקבל $y = 12$; כאשר $x = 3$ מתקבל $y = 8$; כאשר $x = 6$ מתקבל $y = 4$.

האם זו השתנות הפוכה? _____ מהו הקבוע? _____

שאלה 2 — מציאת הקבוע קל

הגודל y משתנה השתנות הפוכה עם x . ידוע שכאשר $x = 5$ מתקבל $y = 8$.

הקבוע: _____ הנוסחה: _____

שאלה 3 — חישוב לפי הנוסחה קל

נתון $y = 36 \div x$. חשבו את y עבור:

a. $x = 4 \leftarrow$ _____

b. $x = 9 \leftarrow$ _____

c. $x = 12 \leftarrow$ _____

שאלה 4 — פי כמה? קל

בהשתנות הפוכה:

a. אם x הוכפל פי 4, מה קורה ל- y ? _____

b. אם x קטן פי 2, מה קורה ל- y ? _____

שאלה 5 — דרך של 100 ק"מ קל

אורך הדרך 100 ק"מ. השלימו את זמן הנסיעה:

- a. במהירות 50 קמ"ש: _____ שעות
- b. במהירות 25 קמ"ש: _____ שעות
- c. במהירות 20 קמ"ש: _____ שעות

שאלה 6 — פועלים וימים בינוני

12 פועלים מסיימים עבודה ב-6 ימים. בכמה ימים יסיימו אותה 8 פועלים שעובדים באותו קצב?

שאלה 7 — השלמת טבלה בינוני

המכפלה קבועה: $x \times y = 48$. מצאו את y עבור:

- a. $x = 2 \leftarrow$ _____
- b. $x = 4 \leftarrow$ _____
- c. $x = 8 \leftarrow$ _____
- d. $x = 16 \leftarrow$ _____

שאלה 8 — מלבנים באותו שטח בינוני

שטח מלבן קבוע: 36 סמ"ר.

- a. אם האורך 9 ס"מ, הרוחב: _____
- b. אם האורך 12 ס"מ, הרוחב: _____
- c. אם הרוחב 8 ס"מ, האורך: _____

שאלה 9 — לתכנן נסיעה בינוני

אורך מסלול 210 ק"מ.

- a. כמה תארך הנסיעה במהירות 70 קמ"ש? _____
- b. באיזו מהירות יש לנסוע כדי לסיים בדיוק בשעתיים? _____

שאלה 10 — איזו טבלה הפוכה? בינוני

טבלה א: כאשר $x = 2$, $y = 10$; כאשר $x = 4$, $y = 5$; כאשר $x = 5$, $y = 4$.

טבלה ב: כאשר $x = 2$, $y = 10$; כאשר $x = 4$, $y = 20$.

איזו טבלה מתארת השתנות הפוכה ואיזו השתנות ישרה? נמקו.

שאלה 11 — ברזים בבריכה מאתגר

6 ברזים זהים ממלאים בריכה ב-10 שעות. כמה ברזים כאלה יידרשו כדי למלא אותה ב-4 שעות?

שאלה 12 — מכונות דפוס מאתגר

4 מכונות דפוס זהות מדפיסות מהדורה שלמה ב-9 שעות.

a. בכמה שעות יסיימו 6 מכונות? _____

b. בכמה שעות יסיימו 3 מכונות? _____

שאלה 13 — שאלת חשיבה מאתגר

הסבירו: מדוע הגרף של השתנות הפוכה לעולם אינו נוגע בצירים?

דף פתרונות למורה — פרק 3: השתנות הפוכה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. כן — $24 = 6 \times 4 = 3 \times 8 = 2 \times 12$; הקבוע: $k = 24$

שאלה 2. $k = 5 \times 8 = 40$; הנוסחה: $y = 40 \div x$

שאלה 3. א. $y = 9$ ב. $y = 4$ ג. $y = 3$

שאלה 4. א. מתחלק ב-4 ב. גדל פי 2

שאלה 5. א. $100 \div 50 = 2$ ב. $100 \div 25 = 4$ ג. $100 \div 20 = 5$

שאלה 6. $72 = 12 \times 6$ ימי-פועל, ולכן $9 = 72 \div 8$ ימים

שאלה 7. א. $y = 24$ ב. $y = 12$ ג. $y = 6$ ד. $y = 3$

שאלה 8. א. $36 \div 9 = 4$ ס"מ ב. $36 \div 12 = 3$ ס"מ ג. $36 \div 8 = 4.5$ ס"מ

שאלה 9. א. $210 \div 70 = 3$ שעות ב. $210 \div 2 = 105$ קמ"ש

שאלה 10. טבלה א — הפוכה: המכפלה תמיד 20. טבלה ב — ישרה: המנה תמיד 5

שאלה 11. $60 = 6 \times 10$ שעות-ברז, ולכן $15 = 60 \div 4$ ברזים

שאלה 12. הקבוע: $36 = 4 \times 9$ א. $6 = 36 \div 6$ שעות ב. $12 = 36 \div 3$ שעות

שאלה 13. אם $x = 0$ או $y = 0$ המכפלה שווה 0 ולא k , ולכן אין לגרף אף נקודה על הצירים